МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РФ Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лабораторная работа 3 по дисциплине

«Автоматизация процессов жизненного цикла программных средств»

Выполнили:

Ст.гр.241-327

Кадерли Д.Б

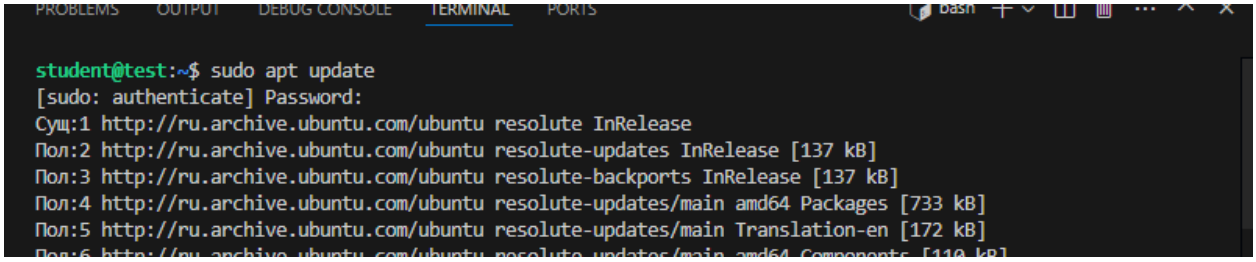
Гадукян Р.А

Алтайская М. С.

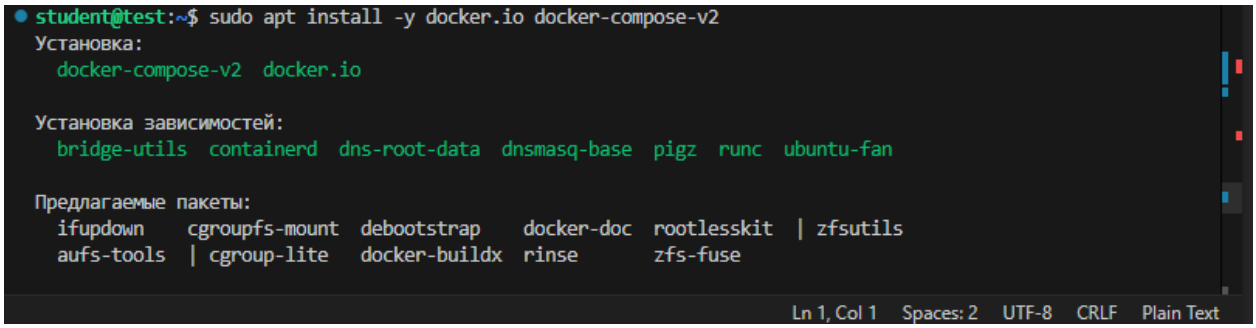
Москва - 2026

План выполнения лабораторной работы

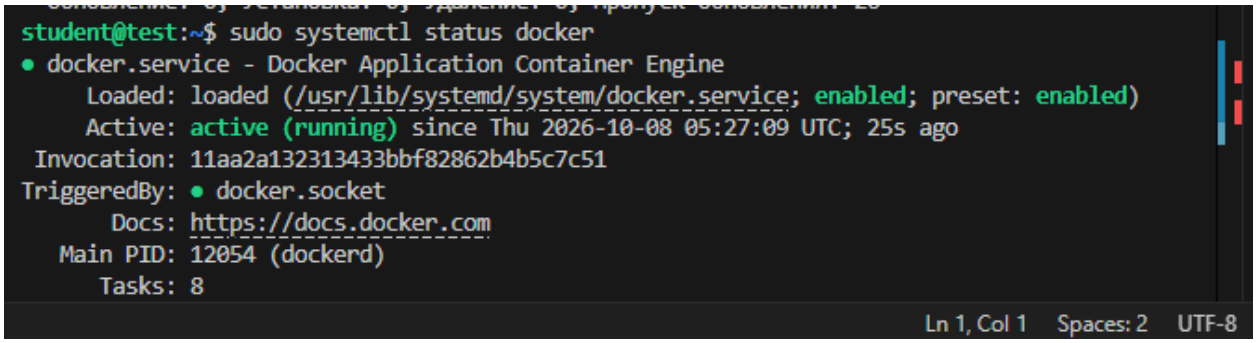
1. Установить Docker на всех развернутых в ходе ЛР2 виртуальных машинах. Обновим существующий список пакетов:



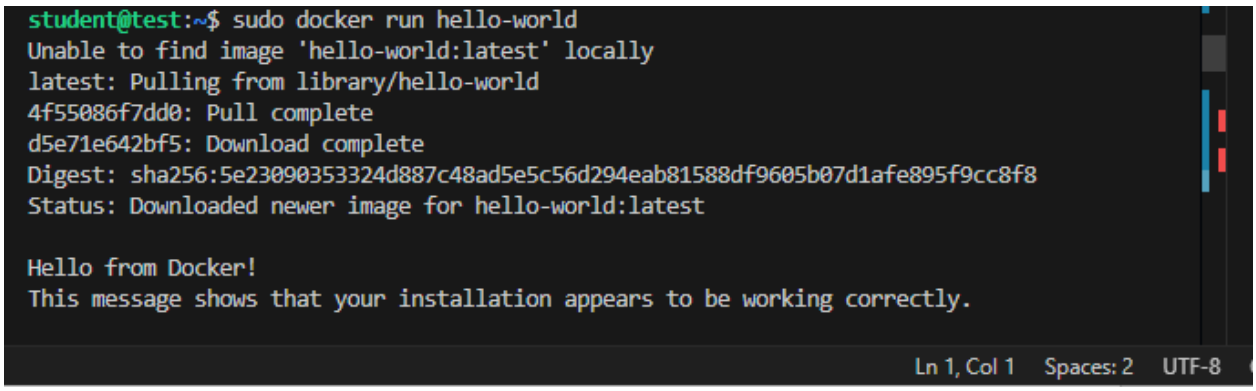
Установим docker



Docker должен быть установлен, демон-процесс запущен, а для процесса активирован запуск при загрузке. Проверим, что он запущен:



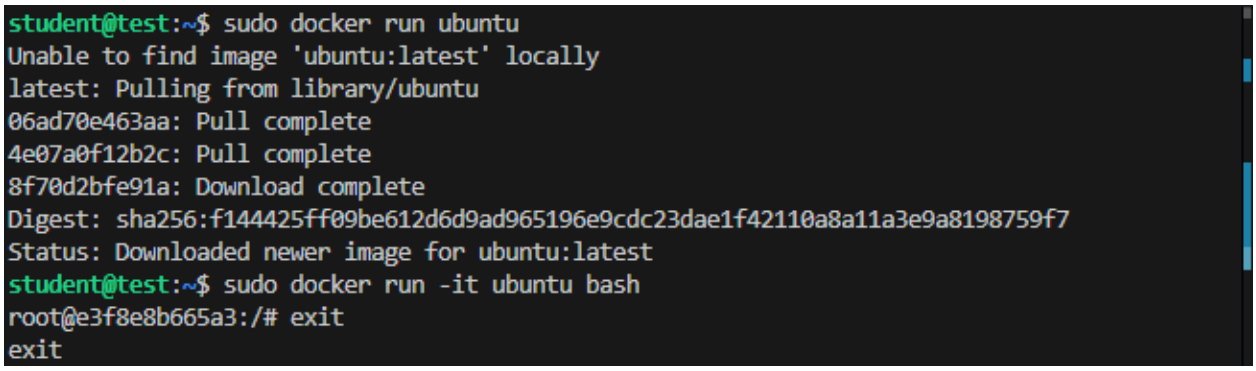
Чтобы проверить, можно ли получить доступ к образам из Docker Hub и загрузить их, введем следующую команду:



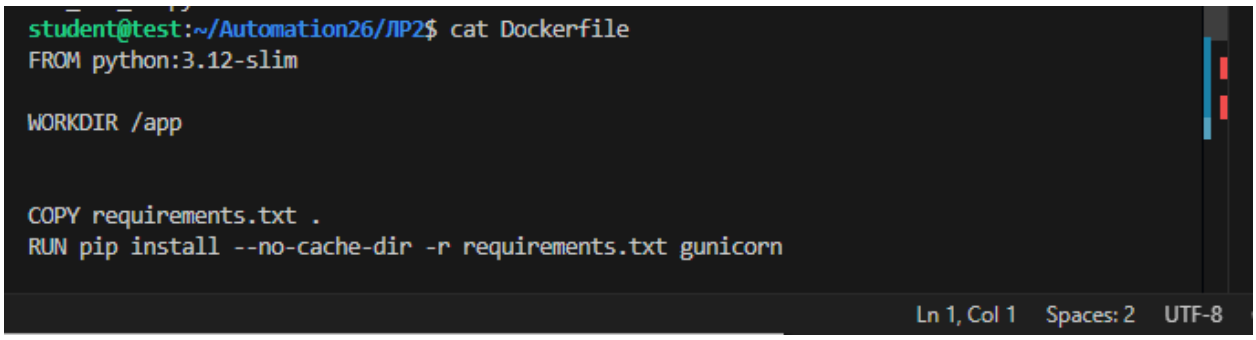
2. Выбрали Docker-образ, который будет являться основой для разрабатываемого приложения

Выберем Docker-образ ubuntu

3. Получим образ на TEST-виртуальную машину Получим образ на TEST-BM:



4.Так как мы изначально делали репозиторий с готовыми докерфайлами проверим написанный dockerfile, внутри которого происходит сборка и запуск проекта из исходных файлов



4. Собрали приложение внутри Docker, запустить контейнер из полученного образа

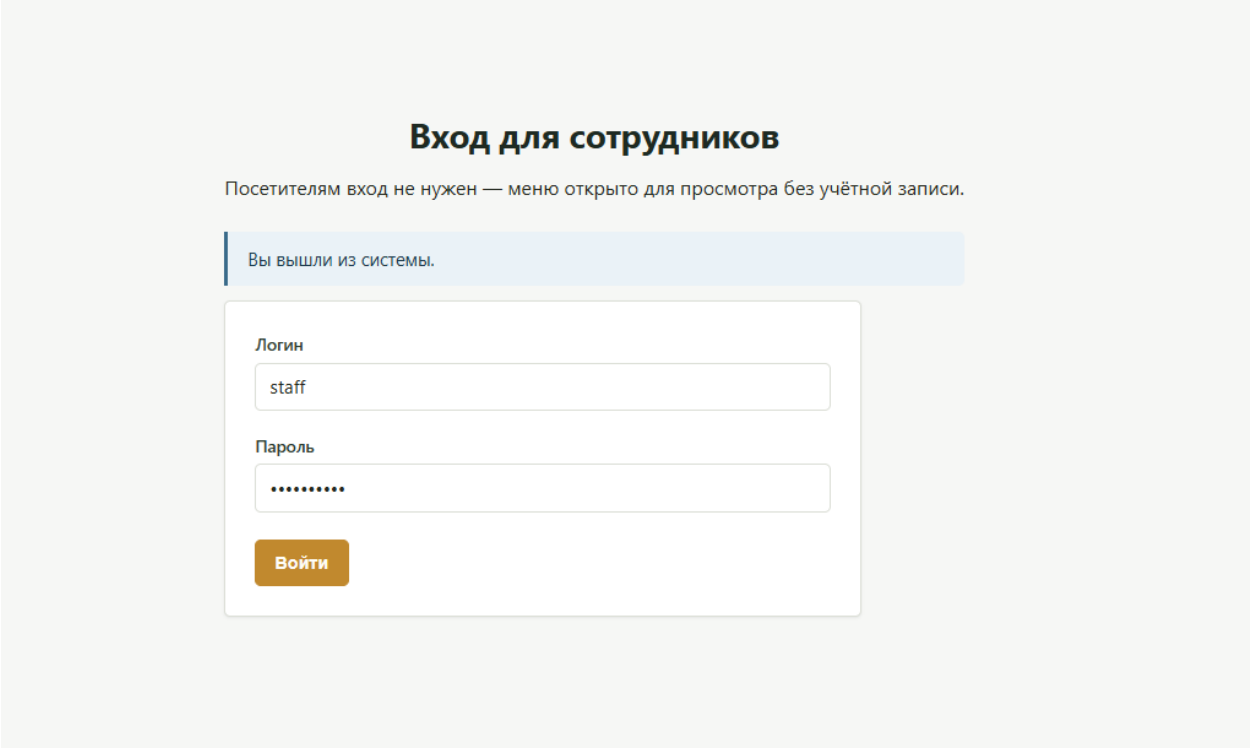
Соберем сервер внутри Docker и запустим:

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker build -t web-server .
[+] Building 14.0s (11/11) FINISHED
  docker:default
 => [internal] load build definition from Dockerfile
           0.1s
 => => transferring dockerfile: 305B
           0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
          11.5s
 => [internal] load .dockerignore
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-

```
c71f        0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:2cfa40ad78184e73d27b0972c8f41f44090eb7f45d6dd9
2feb989a9c  0.0s
 => => exporting manifest list sha256:8e4771e195ab1710db7cfcca13692e174752993f8f0126e703320
43663c7262  0.0s
 => => naming to docker.io/library/web-server:latest
           0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/web-server:latest
           0.2s
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker run -p 5000:5000 web-server
```

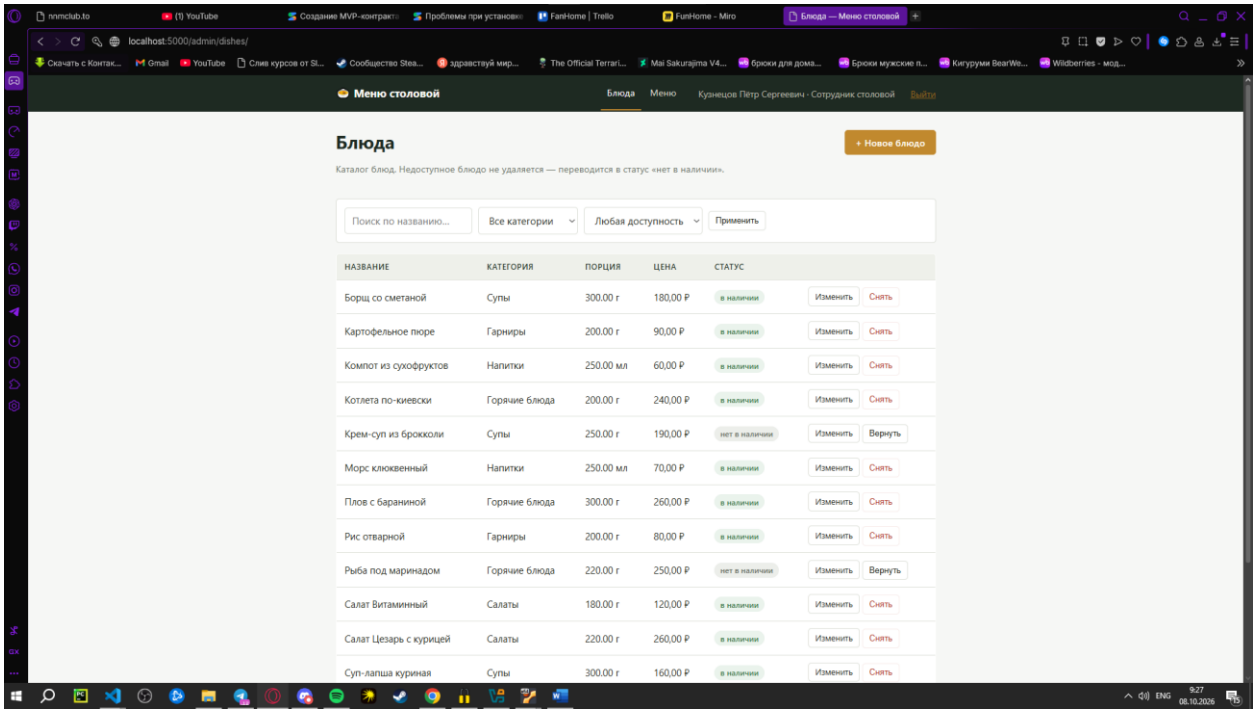
Попробуем авторизоваться:



```
menu_stolovoy_app  | SystemExit: 1
menu_stolovoy_app  | [2026-10-08 06:02:40 +0000] [10] [INFO] Worker exiting (pid: 10)
menu_stolovoy_app  | [2026-10-08 06:02:40 +0000] [19] [INFO] Booting worker with pid: 19
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:24:48 +0000] "GET /logout HTTP/1.1" 302
 199 "http://localhost:5000/admin/dishes/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 OPR/136.0.0.0"
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:24:48 +0000] "GET /login HTTP/1.1" 200
1831 "http://localhost:5000/admin/dishes/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Apple
WebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 OPR/136.0.0.0"
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:24:48 +0000] "GET /static/css/style.css
                                                                    Ln 1, Col 1   Spaces: 2   UTF-8
```

```
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:27:12 +0000] "POST /login HTTP/1.1" 302
 215 "http://localhost:5000/login" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/5
37.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 OPR/136.0.0.0"
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:27:12 +0000] "GET /admin/dishes/ HTTP/1
.1" 200 13340 "http://localhost:5000/login" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Appl
eWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 OPR/136.0.0.0"
menu_stolovoy_app  | 172.18.0.1 - - [08/Oct/2026:06:27:12 +0000] "GET /static/css/style.css
 HTTP/1.1" 304 0 "http://localhost:5000/admin/dishes/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64
; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/152.0.0.0 Safari/537.36 OPR/136.0.0.0"
```

Авторизация на сервере внутри контейнера успешна и открылась страница приложения после авторизации:



Часть 2

1. Установили на все ВМ утилиту docker-compose Установим docker-compose:

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ docker compose version
Docker Compose version v5.6.0
```

Проверим docker-compose:

```
version: '3.9'

services:
  db:
    image: postgres:16
    container_name: menu_stolovoy_db
    hostname: menu_stolovoy_db
    environment:
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-menu_stolovoy}
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-menu_user}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:?в .env должен быть указан POSTGRES_PASSWORD}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/postgresql/data
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8

2. В качестве СУБД выберем PostgreSQL 16 и получим с dockerhub ее официальный образ:

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker pull postgres:16
[sudo: authenticate] Password:
16: Pulling from library/postgres
Digest: sha256:ca0bd484cb98bf4b24eb1010e73fb3fcbd6714d240fbc1a10eea5b7dbecb641d
Status: Image is up to date for postgres:16
docker.io/library/postgres:16
```

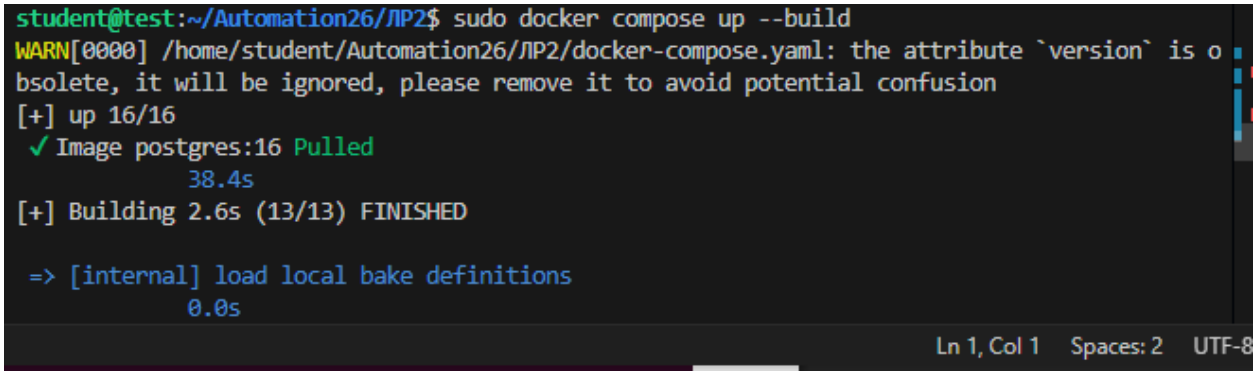
Выведем версию postgre:

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker run --rm postgres:16 postgres --version
postgres (PostgreSQL) 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2)
```

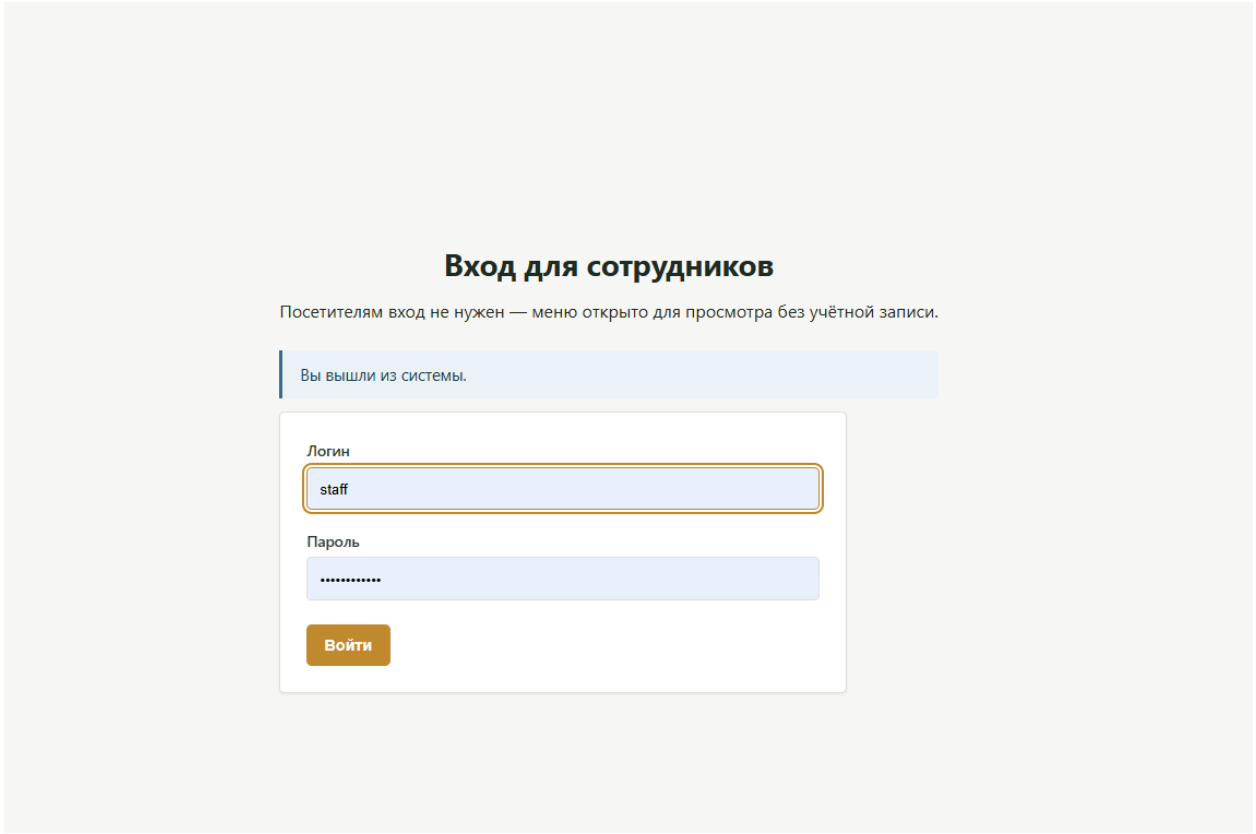
Выведем данные из таблицы authorization нашей БД через контейнер:

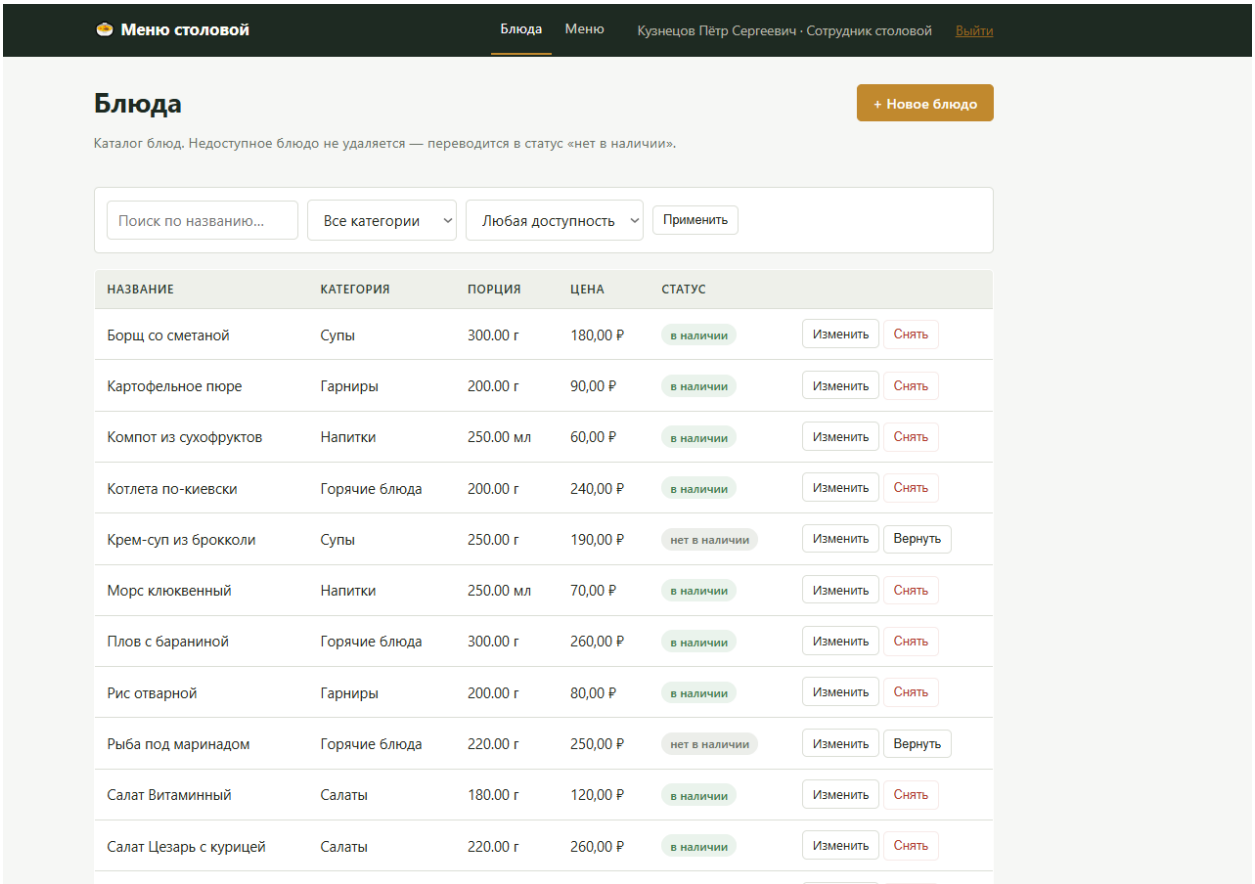
```
postgres (PostgreSQL) 16.15 (Debian 16.15-1.pgdg13+2)
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose exec db psql -U menu_user -d menu_stol
ovoy -c "SELECT id, username, full_name FROM users;"
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
 id | username |        full_name
----+----------+-------------------------
  1 | staff    | Кузнецов Пётр Сергеевич
(1 row)
```

Запустим docker compose:



4. Запустить приложение и продемонстрировать его работу со сторонним сервисом. Попробуем авторизоваться в приложении:





5. Внести изменения, требующие записи информации в файлы приложения (добавить записи в базу данных через приложение, создать файл и др.)

Добавим еще одного пользователя в БД:

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose exec app python -c "from run import ap
p; from app import db; from app.models import User, Role; ctx=app.app_context(); ctx.push()
; r=Role.query.first(); u=User(username='elya', full_name='Эля', role=r, is_active_account=
True); u.set_password('123'); db.session.add(u); db.session.commit(); print('Пользователь e
lya успешно создан')"
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
Пользователь elya успешно создан
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose exec db psql -U menu_user -d menu_stol
ovoy -c "SELECT id, username, full_name FROM users;"
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
 id | username |        full_name
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8

```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose exec db psql -U menu_user -d menu_stol
ovoy -c "SELECT id, username, full_name FROM users;"
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
 id | username |        full_name
----+----------+-------------------------
  1 | staff    | Кузнецов Пётр Сергеевич
  2 | elya     | Эля
(2 rows)

student@test:~/Automation26/ЛР2$
```

6. Остановить и запустить приложение еще раз, продемонстрировать, что изменения, внесенные в ходе работы, были сохранены.

Остановим docker compose:

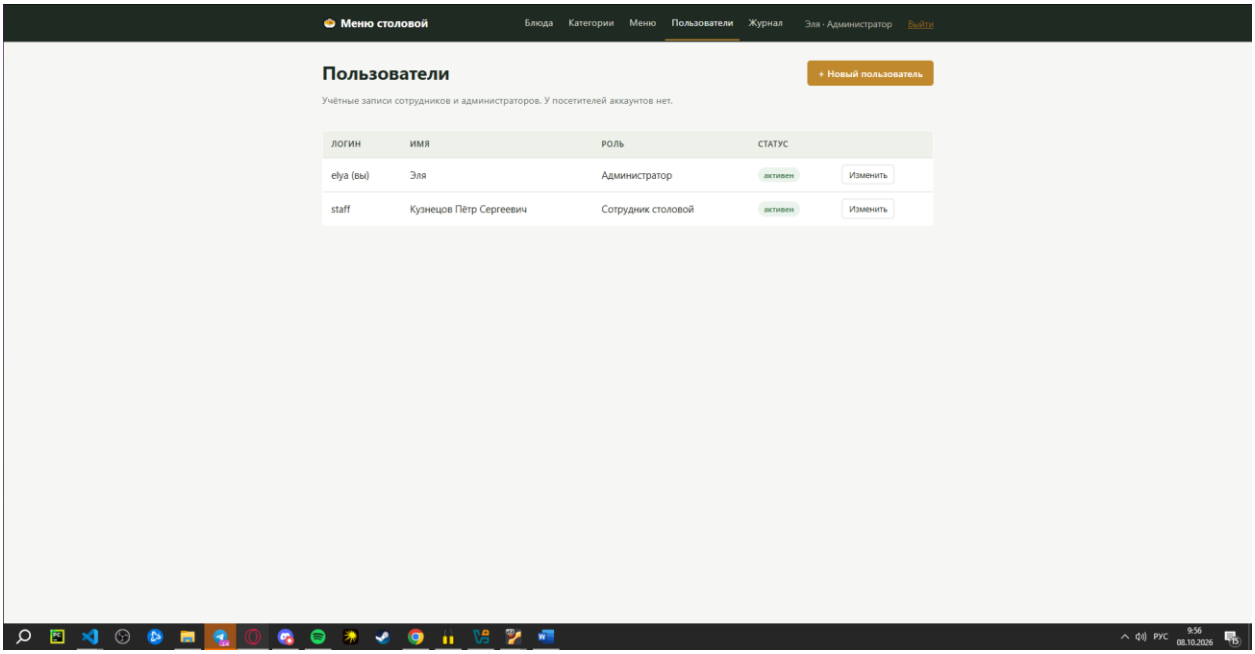
```
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose down
[sudo: authenticate] Password:
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] down 3/3
 ✓ Container menu_stolovoy_app Removed                                          0.2s
 ✓ Container menu_stolovoy_db  Removed                                          0.1s
 ✓ Network 2_default           Removed                                          0.2s
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is o
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
```

Ln 1, Col 1 Spaces: 2 UTF-8

Запустим снова docker compose:

```
 ✓ Network 2_default           Removed                                          0.
student@test:~/Automation26/ЛР2$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/student/Automation26/ЛР2/docker-compose.yaml: the attribute `version` is
bsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 3/3
 ✓ Network 2_default           Created                                          0.
 ✓ Container menu_stolovoy_db  Healthy                                          6.
 ✓ Container menu_stolovoy_app Started                                          6.
```

Попробуем авторизоваться с данными нового пользователя:



Авторизация успешна

Вопросы для изучения:

Вопрос 1

Каким образом Docker обеспечивает изоляцию контейнеров от хостовой ОС и друг от друга?

Ответ:

Приложение, запущенное в контейнере думает, что оно работает в собственной полноценной операционной системе на отдельном физическом или виртуальном сервере, имея собственное изолированное дерево процессов, свою закрытую файловую систему и персональный сетевой стек, не видя при этом другие процессы на хосте.

Docker обеспечивает изоляцию за счет встроенных механизмов ядра Linux (Linux Kernel):

Namespaces (пространства имен): изолируют системные ресурсы для каждого контейнера:

pid — дерево процессов (процесс внутри контейнера считает себя главным с PID 1);

net — сетевые интерфейсы, порты и таблицы маршрутизации;

mnt — точки монтирования и файловая система;

ipc — межпроцессное взаимодействие;

uts — имя хоста (hostname);

user — сопоставление идентификаторов пользователей.

Control Groups : ограничивают и контролируют потребление аппаратных ресурсов хоста (процессорное время CPU, оперативная память, пропускная способность ввода/вывода диска).

chroot / pivot_root и многослойные файловые системы (OverlayFS): изолируют корневую файловую систему контейнера от хоста.

Вопрос 2

Какие параметры требуется передать контейнеру docker при запуске, чтобы его сетевой адаптер был тождественен сетевому адаптеру хостовой ОС и почему?

Ответ:

Параметр для запуска: необходимо передать флаг **--network host** (или --net host).

Почему: в этом режиме Docker отключает изоляцию сетевого пространства имен (net namespace) для контейнера. Контейнер не получает собственный виртуальный IP-адрес, а напрямую использует сетевой стек, IP-адреса и сетевые интерфейсы хостовой машины (порты контейнера открываются напрямую на интерфейсах хоста).

Относительно строки docker run -p 127.0.0.1:80:80:

По умолчанию Docker работает в режиме сетевого моста (**bridge**). Команда -p 127.0.0.1:80:80 выполняет проброс порта через правила межсетевого экрана и привязывает порт 80 контейнера строго к локальному интерфейсу обратной петли (loopback/localhost) хоста.

Вопрос 3

Какую последовательность команд требуется ввести, чтобы при помощи docker-compose сначала собрать приложение, затем запустить его в фоновом режиме и затем подключиться к его выводу stdout и stderr?

Продолжение фразы из методички:

В данном случае необходимо ввести следующую последовательность команд

Сборка приложения:

docker compose build

Запуск в фоновом режиме (detached mode):

docker compose up -d

Подключение к потокам вывода stdout и stderr (просмотр логов в реальном времени):

docker compose logs -f

(Флаг -f / --follow заставляет команду оставаться открытой и выводить новые сообщения из потоков stdout/stderr по мере их появления).